



SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT

***Author: Luthfiyah
Rahmadani Developer: Ariq
Gusmilah***

REVISION HISTORY

DOCUMENT NUMBER:

1

RELEASE/REVISION:

v0.5

RELEASE/REVISION DATE:

Monday, May 6

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction.....	3
1.1 Purpose.....	3
1.1.1 Problem definition.....	3
1.1.2 Objectives.....	4
1.2 Scope.....	4
1.3 Glossary and acronym list	5
1.4 Stakeholders	5
1.5 Non-functional requirements.....	8
2. Architecture overview	9
2.1 Architecture summary	10
2.2 Constraints and Decisions.....	11
3. Components	14
3.1 Camera system	14
3.2 Computer vision system	15
3.3 Database.....	15
3.4 Web server	16
3.5 Web application.....	17
4. Testing	19
4.1 computer vision system	19
4.2 Database.....	19
4.3 Web server	20
4.4 Web application.....	20

1. INTRODUCTION

Proyek ini adalah pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis web bernama DIGIRO yang di gunakan oleh penjaga perpustakaan, siswa, dan kepala sekola untuk mengelola buku, inventaris, serta peminjaman dan pengembalian buku secara digital.

Tujuan dari proyek ini adalah mempermudah pengelolaan data perpustakaan, meningkatkan efisiensi pencatatan peminjaman, serta mengurangi kesalahan dalam pendataan buku dan inventaris.

1.1 PURPOSE

1.1.1 PROBLEM DEFINITION

1. Pendataan Buku Masih Manual

Banyak perpustakaan sekolah / kampus masih mencatat di buku tulis atau excel sehingga:

- Data Mudah Hilang
- Sulit Mencari Buku
- Pendataan lambat

2. Sulit Mengecek Ketersediaan Buku

Pengunjung harus datang langsung untuk melihat apakah bukunya tersedia atau tidak

3. Peminjaman dan pengembalian tidak tertata

Sering terjadi :

- Buku Terlambat di Kembalikan
- Tidak ada pengingat deadline
- Data peminjaman berantakan

4. Pencarian Buku Tidak Efisien

Pengguna kesulitan mencari :

- Judul Buku
- Penulis
- Kategori Buku

5. Tidak ada riwayat dan laporan

Petugas Perpustakaan Kesulitan membuat :

-Laporan peminjaman

-Data buku paling populer

-Statistik Pengunjung

1.1.2 OBJECTIVES

Tujuan sistem kami adalah menyediakan alat baru bagi pengelola perpustakaan untuk mengelola data buku, anggota, dan proses peminjaman secara lebih efektif serta memahami kebutuhan dan aktivitas pengguna di dalam sistem perpustakaan. Sistem ini diharapkan dapat menghadirkan teknologi modern yang mampu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, mempermudah akses informasi, serta mendukung perkembangan dan efisiensi operasional perpustakaan.

Dengan adanya sistem ini, pihak pengelola akan memperoleh informasi yang tepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan koleksi, layanan anggota, dan aktivitas perpustakaan lainnya.

Melalui dokumen ini, arsitektur sistem akan dijelaskan sebagai pelengkap dari kode program serta untuk menggambarkan aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan langsung oleh kode itu sendiri. Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan keputusan-keputusan arsitektural yang telah diterapkan dalam pengembangan sistem perpustakaan berbasis website.

1. 2 SCOPE

Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan sistem perpustakaan berbasis website yang dirancang untuk menjadi sistem teknologi yang berfungsi penuh dan dapat digunakan secara efektif oleh pihak perpustakaan. Tim pengembang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu mendukung pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, serta penyediaan informasi perpustakaan secara digital dan terintegrasi.

Komponen utama sistem telah dikembangkan dan berada pada tahap yang cukup matang, namun proyek ini masih terus dikembangkan agar menjadi produk yang lebih lengkap dan siap digunakan secara luas. Dalam proses pengembangannya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, seperti dokumentasi sistem, manajemen proyek, serta pengaturan jadwal pengembangan.

Dokumen ini mencakup keseluruhan sistem perpustakaan berbasis website, termasuk fitur pengelolaan buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, pencarian koleksi, serta laporan administrasi. Namun, beberapa fitur tambahan yang masih berada pada tahap pengumpulan kebutuhan dan perencanaan belum dibahas secara mendalam dalam versi awal dokumen ini.

Selain itu, dokumen ini hanya menampilkan sebagian contoh use case dan pengujian sistem, serta belum menyertakan flowchart secara lengkap karena keterbatasan dokumentasi sebelumnya dan belum dilakukannya analisis kebutuhan secara mendalam pada seluruh bagian sistem.

Oleh karena itu, sangat disarankan adanya revisi dan pengembangan dokumen di masa mendatang untuk memperbaiki kekurangan, menambahkan detail sistem, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan keputusan baru selama proses pengembangan sistem perpustakaan berlangsung

1. 3 GLOSSARY AND ACRONYM LIST

Glossary / Term List

- **Stakeholder:** setiap pihak yang terlibat atau terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sistem perpustakaan berbasis website.
- **JavaScript:** bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan dinamis.
- **PHP:** bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun dan mengelola fungsi utama pada website perpustakaan.
- **Database:** kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan digunakan untuk menyimpan informasi buku, anggota, transaksi peminjaman, dan data lainnya.
- **SQL Injection:** teknik serangan pada sistem database dengan memasukkan perintah SQL melalui input pengguna untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak data.
- **Website:** aplikasi yang dapat diakses melalui browser untuk menyediakan layanan perpustakaan secara online.
- **Admin:** pengguna yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem perpustakaan, termasuk data buku, anggota, dan transaksi.
- **Member/Anggota:** pengguna yang terdaftar dalam sistem perpustakaan dan dapat melakukan peminjaman buku.

Acronym List

- **CSS:** *Cascading Style Sheets*, bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman website.
- **HTML:** *HyperText Markup Language*, bahasa standar yang digunakan untuk membuat struktur halaman website.
- **JSON:** *JavaScript Object Notation*, format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca.
- **MVC:** *Model-View-Controller*, pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan pengelolaan data, tampilan, dan logika program.
- **DBMS:** *Database Management System*, sistem yang digunakan untuk mengelola database.
- **UI:** *User Interface*, tampilan antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
- **UX:** *User Experience*, pengalaman pengguna saat menggunakan sistem atau aplikasi.

1. 4 STAKEHOLDERS

Setiap stakeholder memiliki perhatian terhadap karakteristik sistem yang berbeda-beda. Berikut adalah daftar peran stakeholder yang dipertimbangkan dalam pengembangan arsitektur sistem yang dijelaskan dalam dokumen SAD ini untuk sistem perpustakaan berbasis website.

Name
Developer
Description
Developer bertugas merancang, membuat, menguji, dan memelihara sistem agar aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna.
Responsibilities
Menulis kode yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diminta oleh product owner serta pelanggan.
Concerns
Security, performance, database management, UI/UX, maintainability, scalability, dan kebutuhan bisnis perpustakaan.

Name
Software testers
Description
Software developers specialized in testing the application
Responsibilities
Find bugs, security holes and checking the functionality against the requirements
Concerns
Security, platforms, architecture, network, database and Pwn2Own computer hacking contest

Name
Designer
Description
Desainer bertugas membuat desain dan tampilan antar muka website
Responsibilities
Buy and maintain the hardware that supports our application
Concerns
Hardware components prices, new technologies, architecture of the application

Name
Product owner
Description
Conceiver of the original idea
Responsibilities

Lead the developing process, sell the product, listen for product feature proposals and conceive new ideas and features
Concerns
Product success, developer's happiness ☐

1.5 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

1. High Performance (Kinerja Tinggi)

Sistem harus mampu menangani lalu lintas data yang besar secara real-time. Dalam konteks perpustakaan, ini berarti sistem dapat memproses ribuan transaksi sekaligus—seperti pemindaian barcode/RFID saat peminjaman dan pengembalian buku mandiri (*self-service kiosk*), pencarian katalog (*OPAC*) oleh ratusan pengunjung bersamaan, serta sinkronisasi data inventaris buku fisik dan *e-book* setiap detik tanpa adanya *lag*.

2. User Friendly (Ramah Pengguna)

Pengguna akhir dari sistem ini bervariasi, mulai dari pengunjung umum (anak-anak hingga lansia) hingga staf perpustakaan yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknologi tingkat lanjut. Antarmuka (UI/UX) harus dibuat sangat intuitif, menggunakan menu yang jelas, ikon yang mudah dipahami, serta proses peminjaman/pencarian buku yang dapat diselesaikan hanya dalam beberapa klik atau ketukan layar.

3. Security (Keamanan)

Seluruh komponen sistem harus diamankan secara ketat. Ini penting untuk:

- Melindungi data pribadi anggota (nama, nomor kontak, alamat, hingga riwayat membaca).
- Mencegah manipulasi data inventaris atau penghapusan denda secara ilegal.
- Mengamankan integrasi dengan sistem gerbang fisik (*security gate*) agar buku yang belum dipindai tidak bisa dibawa keluar tanpa memicu alarm.

4. Failure Tolerance (Toleransi Kegagalan)

Sistem harus memiliki ketahanan tinggi (*fail-proof*) dan mampu pulih dalam hitungan detik jika terjadi gangguan. Jika server pusat atau koneksi internet perpustakaan sempat terputus, sistem di area lokal (seperti komputer sirkulasi atau mesin *self-service*) harus tetap bisa mencatat transaksi secara *offline*, lalu otomatis melakukan sinkronisasi saat koneksi pulih tanpa kehilangan data sepeser pun.

5. Human Errors (Antisipasi Kesalahan Manusia)

Manusia adalah sumber kesalahan terbesar, baik yang disengaja maupun tidak. Sistem perpustakaan harus melakukan validasi ketat pada setiap input. Contohnya:

- Mencegah petugas salah memasukkan tanggal kembali (misal: membatasi input agar tidak bisa memilih tanggal masa lalu).
- Memberikan peringatan jika ada duplikasi input nomor anggota atau kode ISBN buku.
- Meminta konfirmasi ulang (konfirmasi ganda) sebelum menghapus data penting seperti akun anggota atau katalog buku.

6. Maturity (Kematangan Sistem melalui Pengujian)

Setiap kali ada pembaruan fitur (misalnya penambahan fitur pemesanan buku lewat aplikasi *mobile*), sistem harus melalui pengujian otomatis. Ini mencakup Unit Testing (memastikan fungsi terkecil seperti kalkulator denda keterlambatan berjalan akurat) dan Inter-module Testing (memastikan modul pembayaran denda terhubung dengan benar ke modul status keanggotaan).

7. Changeability (Fleksibilitas terhadap Perubahan)

Kebutuhan perpustakaan akan terus berkembang seiring waktu. Arsitektur sistem harus dirancang

secara modular (fleksibel) agar mudah diubah atau ditingkatkan. Misalnya, di masa depan sistem harus siap jika ingin ditambah fitur integrasi dengan penyedia *e-book* pihak ketiga, penerapan teknologi AI untuk rekomendasi buku, atau perubahan regulasi terkait durasi pinjaman dan tarif denda baru.

2. ARCHITECTURE OVERVIEW

1. Dokumen ini merupakan pendekatan awal untuk menyajikan informasi proyek Sistem Manajemen Perpustakaan secara terstruktur dan membahas arsitekturnya. Dokumen ini juga menyediakan panduan untuk pengembangan sistem selama setengah hingga satu tahun ke depan.
2. Sebisa mungkin, kami memanfaatkan teknologi yang sudah ada alih-alih membuat ulang dari awal (*avoid reinventing the wheel*), dengan menempatkan aspek kemudahan penggunaan (*usability*) sistem sebagai prioritas nomor satu.
3. Struktur keseluruhan dari dokumen ini adalah sebagai berikut:
4. 1. Deskripsi Ringkas Arsitektur Perangkat Lunak
5. Rangkuman mengenai arsitektur sistem perpustakaan, termasuk komponen-komponen utama (seperti *Katalog/OPAC*, *Modul Sirkulasi*, *Manajemen Keanggotaan*, dan *Sistem Notifikasi*) serta bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi.
6. 2. Batasan dan Keputusan Arsitektural
7. Penjelasan mengenai batasan teknis dan keputusan desain yang diambil, seperti pemilihan arsitektur *microservices* untuk skalabilitas, penggunaan database relasional untuk konsistensi data transaksi buku, atau integrasi wajib dengan perangkat keras seperti pemindai RFID/Barcode.
8. 3. Deskripsi Rinci Setiap Komponen
9. Penjelasan mendalam mengenai setiap modul sistem, fungsionalitas internalnya, API yang disediakan, serta bagaimana modul tersebut mengelola data (misalnya, bagaimana modul sirkulasi menghitung denda keterlambatan secara otomatis).
10. 4. Fungsionalitas Sistem (Use Cases)
11. Representasi alur kerja dan fungsi sistem yang digambarkan melalui *Use Case*. Bagian ini akan merinci interaksi antara aktor (seperti *Pengunjung*, *Pustakawan*, dan *Admin Sistem*) dengan sistem, misalnya proses meminjam buku, memperpanjang masa pinjam, atau mengunduh laporan bulanan.
12. 5. Garis Besar Platform Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
13. Deskripsi mengenai lingkungan (platform *hardware* dan *software*) yang digunakan untuk menguji sistem sejauh ini. Bagian ini juga mencakup analisis awal mengenai infrastruktur minimal yang dibutuhkan untuk implementasi awal di lokasi perpustakaan (seperti spesifikasi server lokal, komputer pos sirkulasi, atau kebutuhan *cloud hosting*).
14. 6. Panduan Menjalankan Pengujian (Test Cases)
15. Petunjuk langkah demi langkah bagi tim pengembang tentang cara menjalankan skenario pengujian pada aplikasi, guna memastikan seluruh fitur perpustakaan berjalan stabil sebelum dirilis.

2.1 ARCHITECTURE SUMMARY

1. Lingkungan Internal Vendor (LibTech Solutions)

Ini adalah area tempat tim pengembang (developer) bekerja untuk membangun dan memelihara sistem perpustakaan.

- Workstation Pengembang: Komputer yang digunakan oleh developer untuk menulis kode program.
- Lingkungan Pengembangan (Development): Memiliki satu server aplikasi dan satu database terpisah khusus untuk tahap *coding* dan uji coba lokal.
- Lingkungan Pengujian (Testing): Memiliki satu server aplikasi dan satu database terpisah untuk simulasi sebelum sistem dirilis ke klien.
- Sistem Simulasi Perangkat Keras: Terdapat sekumpulan perangkat keras simulasi (seperti mesin *Self-Service Kiosk*, Pemindai RFID, dan *Security Gate* otomatis) beserta satu server pemroses data sirkulasi. Server ini bertugas menyuplai data transaksi simulasi ke database *development* maupun *testing*.
- Keamanan & Koneksi: Workstation pengembang terhubung ke internet melalui router yang dilindungi oleh *firewall* demi alasan keamanan. Idealnya, hanya workstation pengembang yang memiliki akses ke internet luar, sementara server lokal diisolasi. Semua koneksi di dalam kantor vendor menggunakan kabel (wired), kecuali perangkat sensor/kiosk tertentu yang diuji menggunakan jaringan nirkabel (wireless).

2. Lingkungan Internal Perpustakaan Klien

Ini adalah arsitektur yang diimplementasikan langsung di gedung perpustakaan fisik milik klien.

- Gerbang Masuk Jaringan: Memiliki konfigurasi keamanan yang sama dengan vendor, yaitu menggunakan router yang dilindungi *firewall* ketat.
- Server Web/Aplikasi Utama: Ini adalah satu-satunya mesin yang dapat diakses dari luar (publik) agar pengunjung bisa mengakses katalog buku (*OPAC*) online atau aplikasi peminjaman digital.
- Sistem Manajemen Sirkulasi & Otomasi: Komputer/server lokal yang mengolah data dari mesin *Self-Service Kiosk* dan pemindai RFID di gerbang keamanan secara *live stream*.
- Database Utama Perpustakaan: Database ini berada di area paling aman dan diisi/diperbarui oleh dua sumber: Server Web (saat ada pemesanan buku online/pembaruan profil anggota) dan Sistem Otomasi Lokal (saat ada pengembalian/peminjaman buku fisik di lokasi).
- Konfigurasi Jaringan: Seluruh koneksi jaringan antar-server di perpustakaan wajib menggunakan kabel (wired), kecuali untuk koneksi ke perangkat pemindai portabel atau tablet sirkulasi yang menggunakan nirkabel (wireless). Jika tidak memungkinkan untuk memisahkan koneksi fisik antar-server, server web utama harus diletakkan dalam zona jaringan terpisah (DMZ) yang memiliki akses ke internet.

Status Implementasi Saat Ini vs Target Ideal

Catatan Penting Risiko Performa: > Menggabungkan berbagai sistem kritis ke dalam satu komputer sangat tidak direkomendasikan karena akan memicu masalah performa yang fatal saat sistem mulai menangani transaksi buku dalam jumlah besar.

Saat ini, kondisi riil di lapangan masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan belum sesuai dengan target ideal di atas:

- Kondisi di Lingkungan Vendor saat ini: Server pengembangan, database pengembangan, dan sistem sirkulasi simulasi semuanya masih dipaksa berjalan di dalam satu workstation pengembang yang sama.
- Kondisi di Lingkungan Klien saat ini: Server pengujian (testing), database pengujian, serta sistem otomatisasi pengujian belum berada di internal vendor, melainkan masih menumpang di infrastruktur fisik milik

Perpustakaan Klien.

Rencana Migrasi (Timeline 1-3 Bulan ke Depan):

Fokus utama dalam waktu dekat adalah memisahkan lingkungan *Development* dan *Testing* di sisi vendor ke server fisik/cloud yang mandiri, serta memastikan lingkungan produksi (Production) di perpustakaan klien benar-benar steril dari aktivitas pengujian.

2.2 CONSTRAINTS AND DECISIONS

- Keamanan Maksimal: Hanya Server Web yang terhubung ke internet. Tujuannya agar jika diretas, data fisik perangkat perpustakaan (mesin RFID/gerbang aman) tidak bisa diakses. Konsekuensinya, sistem lokal tidak bisa di-*update* otomatis dari luar.
- Pemisahan Server (Dev vs Test): Server *Development* dan *Testing* wajib dipisah. Tujuannya agar aktivitas *coding* developer yang rawan *error* tidak mengganggu server *testing* yang harus selalu stabil.
- Pemilihan Perangkat Fisik: Pemindai RFID/Barcode yang dipilih menggunakan merek tertentu. Alasan utamanya adalah estetika desainnya lebih modern, minimalis, dan cocok dengan interior perpustakaan dibanding model konvensional yang kaku.

